



Práctica · Semana 4

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 4

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

Construya: (i) convergencia c.s. pero no L^1 ; (ii) convergencia en probabilidad pero no c.s.

Ejercicio 2

Pruebe que el límite en probabilidad es único casi seguramente.

Ejercicio 3

Para $X_n \sim \text{Bernoulli}(1/n)$ independientes, determine $\limsup X_n$ c.s.

Ejercicio 4

Si $\sum_n \mathbb{E}|X_n|^p < \infty$, pruebe $X_n \rightarrow 0$ c.s.

Ejercicio 5

Use Chebyshev para estimar el tamaño muestral que asegura $\mathbb{P}(|\bar{X} - \mu| < 0.1) \geq 0.95$ si $\sigma^2 \leq 4$.